UT1 Muster zuordnen

1. B ist richtig
2. A ist richtig
3. E ist richtig
4. E ist richtig
5. B ist richtig
6. B ist richtig
7. E ist richtig
8. A ist richtig
9. B ist richtig
10. C ist richtig
11. B ist richtig
12. E ist richtig
13. C ist richtig
14. B ist richtig
15. D ist richtig
16. E ist richtig
17. C ist richtig
18. A ist richtig

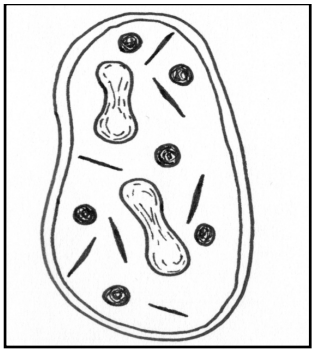
Detailierte Lösungen -> nächste Seiten

CC BY NC

Muster zuordnen Testserie 2022 - Lösungen

Anzahl der Aufgaben: 18 Zeit: 16 Minuten

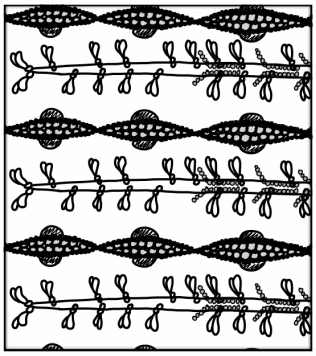
1)



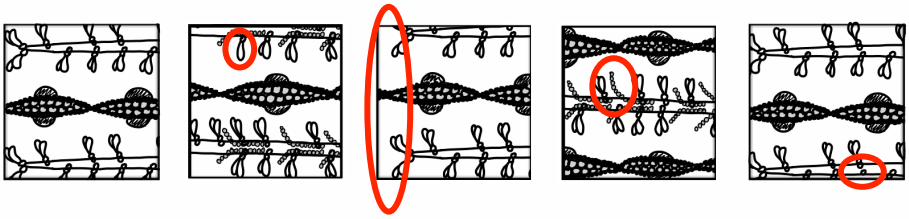
(A) (B) (C) (D) (E)



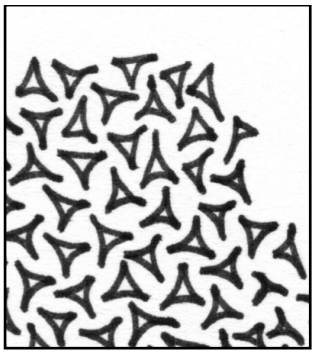
2)



(A) (B) (C) (D) (E)



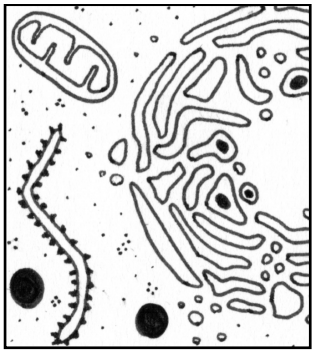
3)



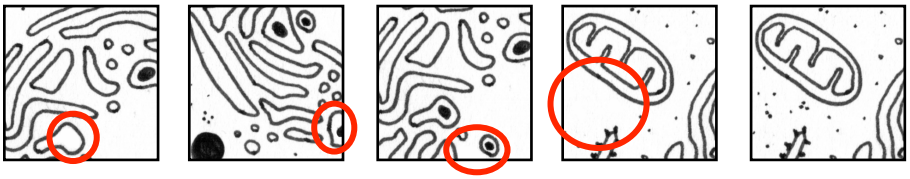
(A) (B) (C) (D) (E)



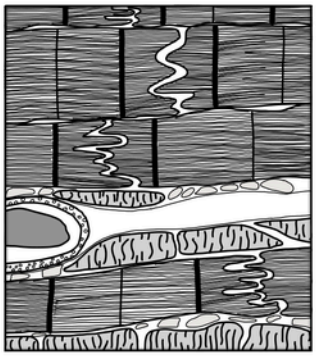
4)



(A) (B) (C) (D) (E)



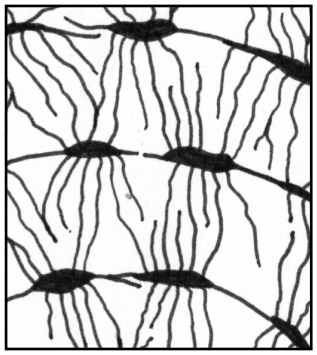
5)



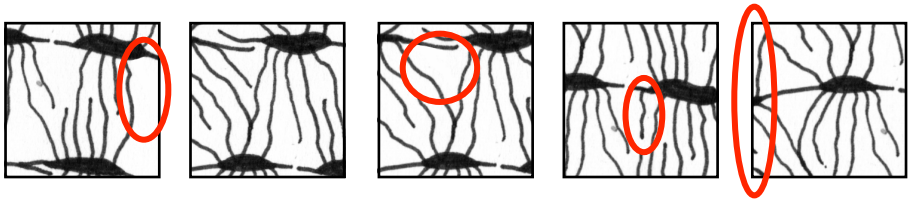
(A) (B) (C) (D) (E)



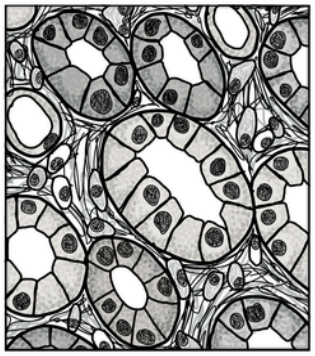
6)



(A) (B) (C) (D) (E)



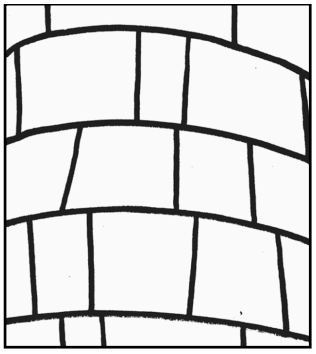
7)



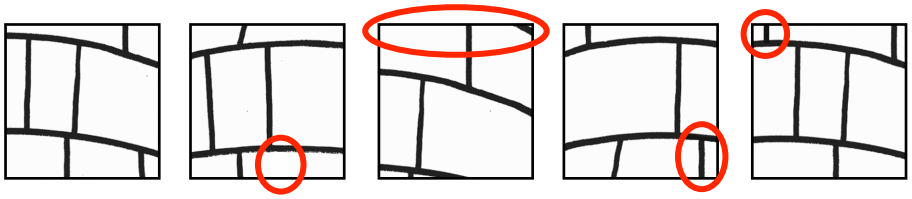
(A) (B) (C) (D) (E)



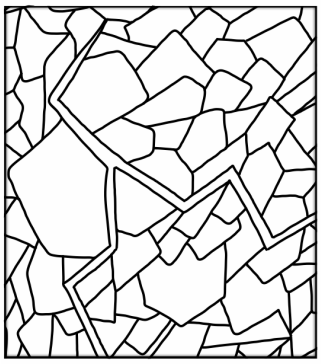
8)

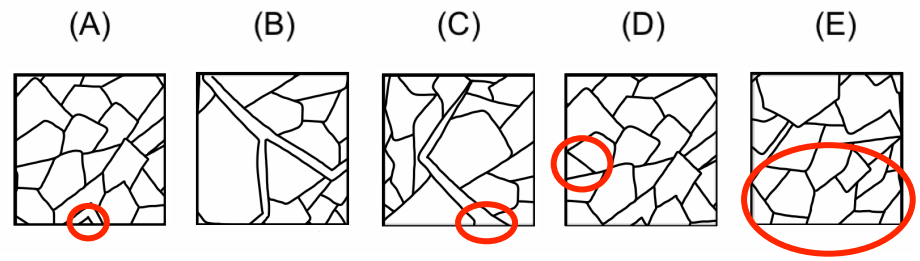


(A) (B) (C) (D) (E)

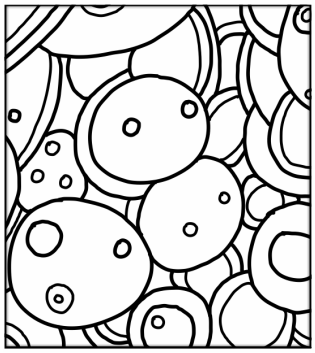


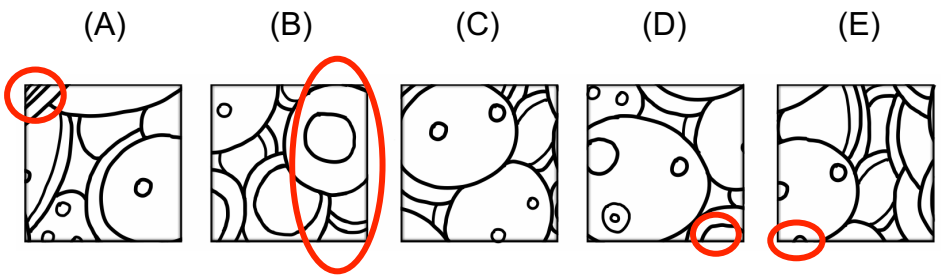
9)



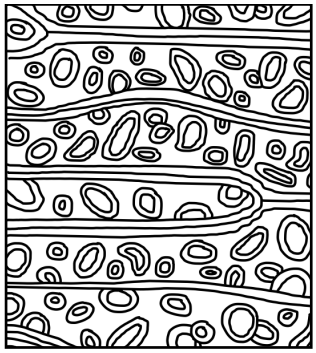

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

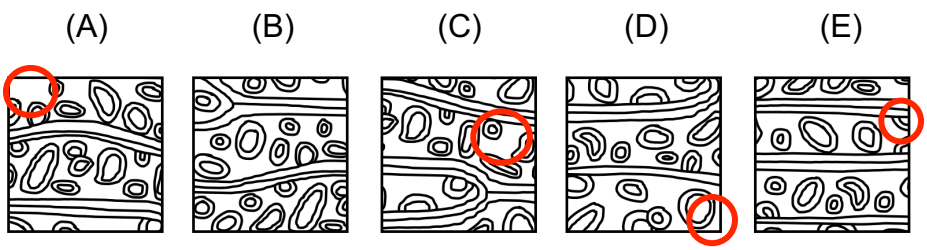
10)



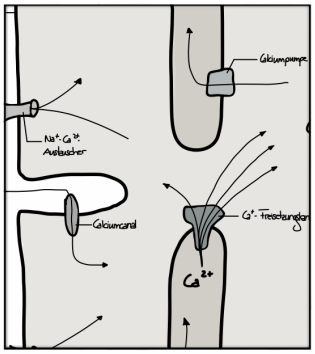

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

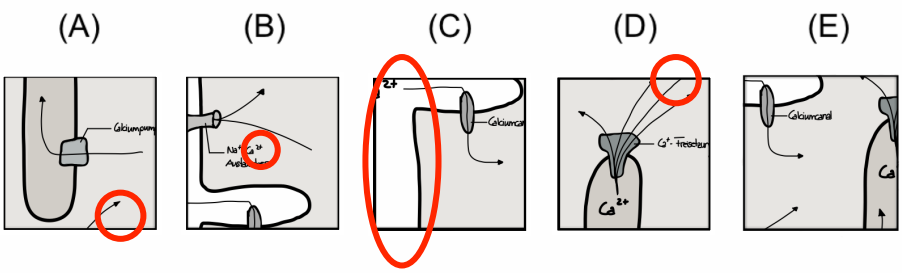
11)



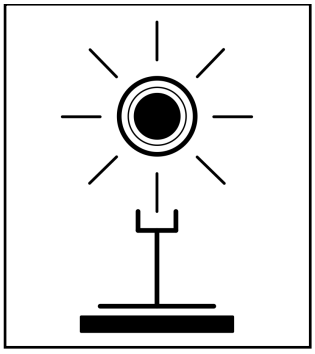

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12)

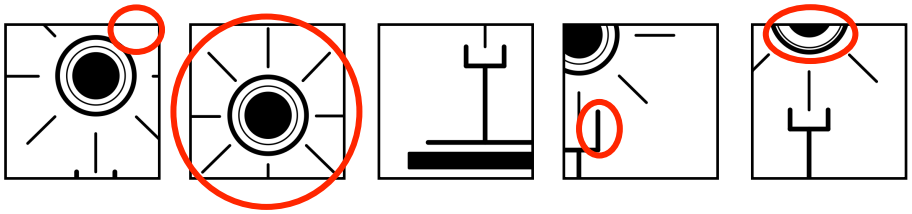

Calciumpumpe
Na+-Ca2+-Austauscher
Calciumkanal
Ca2+


(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

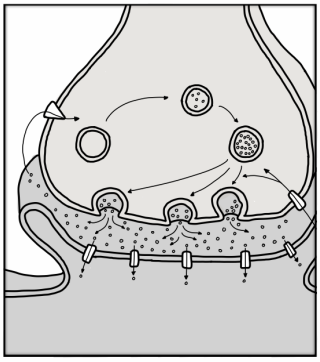
13)



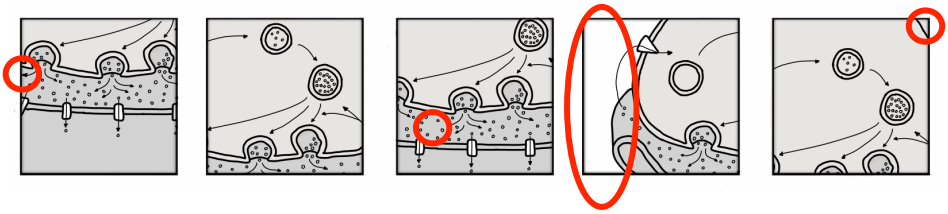
(A) (B) (C) (D) (E)



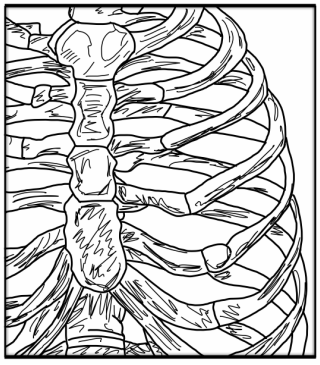
14)



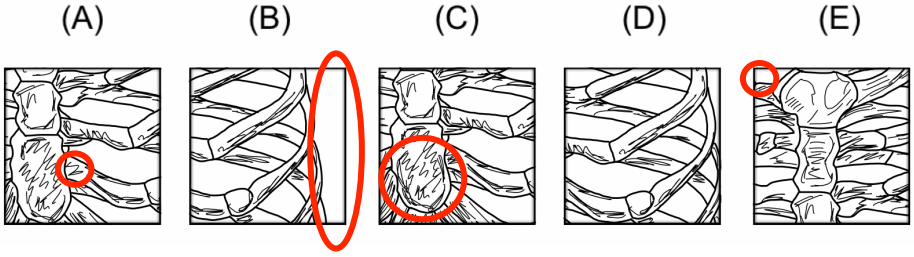
(A) (B) (C) (D) (E)



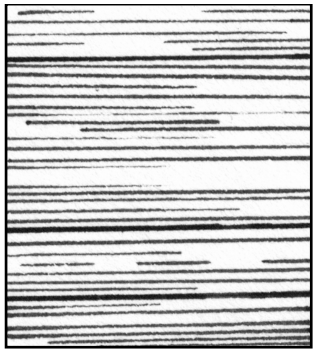
15)



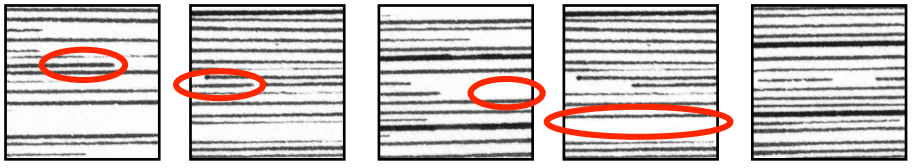
(A) (B) (C) (D) (E)



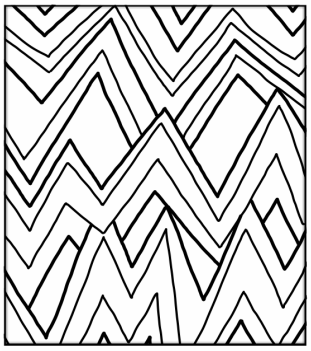
16)



(A) (B) (C) (D) (E)



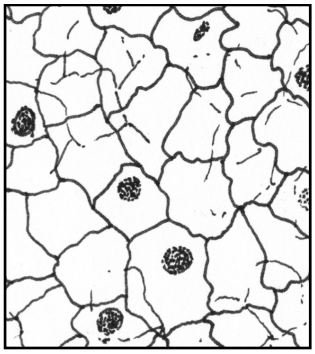
17)



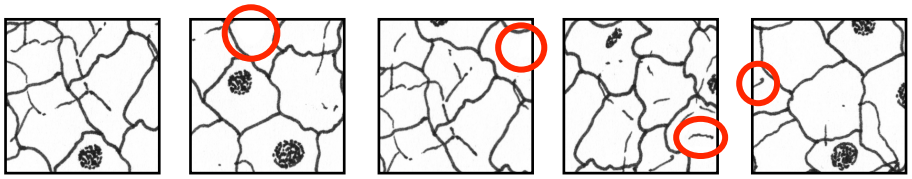
(A) (B) (C) (D) (E)



18)



(A) (B) (C) (D) (E)



UT2 Med-Nat Grundverständnis

1. C
2. C
3. B
4. A
5. A
6. C
7. D
8. C
9. B
10. D
11. E
12. B
13. E
14. C
15. D
16. C
17. E
18. C

UT3 Schlauchfiguren

Lösungen:
1a
2b
3c
4 – nicht lösbar
5e
6b
7a
8c
9d (nicht lösbar, noch gedreht)
10e
11a
12b
13b
14a
15 – nicht lösbar
16e (nicht lösbar, noch gedreht)
17a
18b
19c
20d

CC BY NC

UT4 Quantitative und formale Probleme

1. C
2. D
3. D
4. A
5. E
6. A
7. B
8. C
9. A
10. E
11. E
12. A
13. D
14. B
15. A
16. C
17. D
18. B

Ausführliche Lösungen -> siehe nächste Seite

CC BY NC

Ausführliche Lösung

2) Zuerst am besten gleich die 33.3 m/s multiplizieren mit 3.6. auf 120 km/h.

Achtung Fehlerquelle: Hin und Rückweg! Man kann die Teilstrecke von 5 km, die auf Hin- und Rückweg jeweils mit 40km/h gefahren werden kann "zusammennehmen" zu einer 10 km Strecke.

$$\underline{v} = \frac{\underline{s}}{\underline{t}} = \frac{s_1+s_2}{t_1+t_2}$$

Wenn man will, kann man an diesem Punkt mit einigen intuitiven Umformungen und Einsetzen bereits zum Resultat kommen oder man formt noch weiter um und setzt dann ein:

$$\underline{v} = \frac{(t_1 \cdot v_1)+(t_2 \cdot v_2)}{t_1+t_2} = \frac{(0.25h \cdot 40km/h) + (0.25h \cdot 120\ km/h)}{0.25h + 0.25h} = \frac{10km + 30km}{0.5h} = 80\ km/h$$

Achtung Falle, man könnte fast Antwort A wählen weil 85 km/h auf den ersten Blick am nächsten zu unserer Lösung ist. Trotzdem noch kurz herausfinden, was 80km/h in m/s wäre, und dann findet man, dass 80km/h dividiert durch 3.6 ca. 22.2m/s ergibt.

5) Achtung Falle! Man könnte meinen, der mittlere arterielle Druck ändert sich nicht, weil ja das verdoppelte HMV und der halbierte TPR sich aufheben. In der ersten Gleichung ist aber noch der zentralvenöse Druck enthalten. Über diesen wird in der Aufgabe keine Angabe gemacht. Falls man den ZVD gleich null setzt, wäre tatsächlich Antwort A richtig (MAD ändert sich nicht). Da dies aber eine Annahme ist und keine Angabe zur Veränderung des ZVDs bei körperlicher Anstrengung gemacht wird, muss E die richtige Antwort sein.

7) Zuerst die absolute Zahl der Anmeldungen pro Bootstour ausrechnen:

4'000:100= 40

A: 40 * 45 = 1'800

B: 40 * 30= 1'200

C 40 * 25 (A und B sind zusammen 75 Prozent also bleiben 25 Prozent übrig) = 1'000

Dann wie viele sich von Gruppe C abmelden (die anderen beiden Angaben sind unwichtig):

1000 : 100 = 10

10 * 32 = 320

1000 – 320 = 680

Am Schluss nicht vergessen die 18 Personen abzuziehen: 680 -18 = 662

8) Dies ist eine ganz klassische Aufgabe. Eine vergleichbare Aufgabe wird mit hoher Wahrscheinlichkeit am NC kommen. Es geht hier darum zu erkennen welche

CC BY NC

Wirkung die Veränderung eines einzelnen Parameters (indem Fall r2) auf das Resultat einer Formel hat.

In diesem Beispiel wurde der Radius halbiert. Die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, ob es das Resultat beeinflusst und wenn ja, ob es grösser oder kleiner wird.

In diesem Fall wird das Endresultat grösser, da der veränderte Parameter ein Dividend ist (etwas wird durch ihn geteilt)

Für viele besteht die Schwierigkeit darin zu erkennen, ob die Halbierung nun in diesem Fall eine Verdopplung, eine Vervierfachung oder sogar «Versechzehnfachung» stadtfindet. Wenn r keinen Exponenten hätte und man ihn halbieren würde, dann würde es das Resultat verdoppeln. Wenn r quadriert wird, dann wird das Resultat 4-mal grösser.

9) Hier besteht die Schwierigkeit darin den Text in eine Formel umzuwandeln. Die Summe aller Kehrwerte bedeutet: $\frac{1}{10} + \frac{1}{12} + \frac{1}{15}$.

Nun muss man das nur noch ausrechnen und erhält $\frac{1}{4}$. (Am einfachsten ist es wenn ihr dafür das KGV der 3 Zahlen findet). Dann noch den Kehrwert nehmen und man kommt auf 4.

11) Die Formel lautet:

$$5'000 \ = 0.5 * 10^{-3} \frac{100'000 * 5'000 * x}{50'000}$$

Diese muss man umformen und ausrechnen bis man für x 1'000 erhält.

12) Hier muss man nur eine Gleichung aufstellen und ausrechnen. Zum Beispiel kann man x für die Muffinzahl von Max setzen. Dann kommt folgendes raus:

$$10 = 2x + x + \frac{1}{3}x$$

Wenn man das ausrechnet, erhält man x = 3. Folglich hat Thomas 1 Muffin da $\frac{1}{3}x = 1$.

13) Wenn zwei Oberärzte ausfallen, können in einer Nacht nur noch 54 Patienten behandelt werden, das heisst, dass 46 Patienten noch behandelt werden müssen. Ein Oberarzt behandelt in 12 Stunden 24, ein Assistenzarzt 12 und ein Unterassistenzarzt 6 Patienten. B, C und E sind falsch, da mit dieser Konstellation nicht alle 100 Patienten behandelt werden können. A ist falsch, da nach der kleinsten Anzahl zusätzlicher Mitarbeiter gefragt war, weshalb D die korrekte Lösung ist.

CC BY NC

14) Es handelt sich hier um einen indirekt proportionalen Zusammenhang, man benutzt also folgende Gleichung:

100% * 60 mm/s = 50% * x

x = 100% ∗ 60 mm/s 50% = 120 mm/s = 12 cm/s

15) Es handelt sich um ein exponentielles Wachstum. Nach 6 Minuten ist die Kultur 120%, nach 12 min. 144%. Nun wird das Nährmedium gewechselt: Nach 16 Minuten ist die Kulturgrösse 187.2 %, nach 20 min. 243.36% und schliesslich 316.368 % nach 24 min.

16)

Potenzgesetz: $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$

$$\frac{\frac{34^{-4}}{17^{-8}}}{(15+2)^4} = \frac{34^{-4}}{\frac{17^{-8}}{17^4}} = \frac{34^{-4}}{17^{-4}} \cdot (2^2)^4$$

Potenzgesetz: $\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$

$$\frac{34^{-4}}{17^{-4}} = \left(\frac{34}{17}\right)^{-4} = 2^{-4} \cdot (2^2)^4$$

Potenzgesetz: $(a^x)^y = a^{x \cdot y}$

$$2^{-4} \cdot (3^2)^4 = 2^{-4} \cdot 2^8$$

Potenzgesetz: $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$

$$2^{-4} \cdot 2^8 = 2^4 = 16$$

17) In 1500 ml der Glucose-Lösung sind insgesamt 0.75 g Glucose. Wird die Lösung mit 1000 ml Wasser gemischt, hat man 2500 ml mit einer Konzentration von 0.3 g/l. Nun werden noch einmal 2000 ml hinzugefügt, d.h. man hat am Schluss 4500 ml mit einer Konzentration von 0.4 g/l, insgesamt sind in der Endmischung 1.8 g Glucose enthalten. In den 2000 ml, die hinzugefügt werden, müssen also insgesamt 1.8 g – 0.75 g = 1.05 g Glucose sein, das entspricht einer Konzentration von 0.525 g/l.

CC BY NC

Name: _____ Vorname: _____

Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten

LÖSUNG: POSITIVES TEMPLATE

Bitte nur so markieren
oder / ou / oppure Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente cosi

UT6 Figuren

1. D
2. D
3. D
4. A
5. D
6. B
7. A
8. B
9. D
10. D
11. D
12. A
13. A
14. C
15. D
16. C
17. A
18. D

UT7 Fakten

1. D
2. C
3. B
4. C
5. C
6. A
7. B
8. C
9. D
10. E
11. A
12. C
13. A
14. E
15. B
16. C
17. E
18. D

CC BY NC

UT8 Textverständnis

1. B
2. C
3. A
4. C
5. A
6. D
7. C
8. C
9. E
10. B
11. E
12. A
13. D
14. D
15. A
16. C
17. B
18. C

UT9 Diagramme und Tabellen

1. E
2. E
3. D
4. C
5. C
6. C
7. E
8. B
9. A
10. C
11. B
12. E
13. D
14. A
15. D
16. E
17. A
18. D

CC BY NC